

USS SpiderBot: Robot Cuadrúpedo Articulado

Solemne 3 — Taller de Programación I

Integrantes:

Moisés Amundarain, Camila Aravena, Fernando Ramírez,
Juan Pablo Vargas, María José Santander

Ingeniería Civil Informática
Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián

23 de Junio, 2026



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Introducción y Propósito

Definición de Proyecto

El **USS SpiderBot** es un robot caminador cuadrúpedo de **8 grados de libertad (8-DoF)** orientado al reconocimiento autónomo en zonas de catástrofe y escombros.

Desafío Tecnológico

Sustituir ruedas por extremidades articuladas para sortear desniveles físicos de forma estable utilizando control de bucle cerrado.



Chasis Doble Deck

- **Placa Inferior ($r = 65\text{mm}$):** Aloja perimetralmente los brackets de cadera.
- **Placa Superior ($r = 65\text{mm}$):** Cuenta con cuna central para protoboard de 400 puntos y marcos protectores.

Configuración Cinemática

Juntas en paralelo horizontal (**Pitch-Pitch**) para maximizar torque vertical y evitar cizalle dinámico.

Tolerancias de Precisión (FDM)

- **Cavidad Servo:** $+0.3\text{mm}$ de holgura nominal.
- **Bolsillos de Doble Profundidad:** Dual-depth (30mm abajo para cables, 25mm arriba).
- **Single-Arm Horn Locks:** Ranuras chavetadas que encastran el horn estriado a presión.

Bus I2C Compartido

El microcontrolador **ESP32 DevKit V1** comanda la lógica I2C en paralelo hacia dos esclavos:

- ① **PCA9685 (0x40)**: Driver PWM de 12-bit.
- ② **MPU6050 (0x68)**: IMU de 6 ejes.

Aislamiento de Potencia (UBEC)

- Los 8 servos consumen picos de hasta 4A combinados.
- **UBEC (5V/3A)**: Regula y separa la línea de fuerza externa de la bornera del PCA9685.
- Previene caídas de tensión y reinicios (*brownouts*) del procesador ESP32.
- **GND Unificado**: Referencia de voltaje común.

Planificación Cooperativa

Sustitución de llamadas bloqueantes (`time.sleep_ms()`) por corrutinas no bloqueantes concurrentes:

- `sensor_updater()`: Adquisición MPU6050 y Sonar a 20 Hz.
- `locomotion_loop()`: Lazo de cinemática y control servo.
- `start_server_task()`: Socket TCP HTTP del dashboard.

Estado Compartido y Seguridad

- **state.py**: Singleton global que comparte la telemetría y órdenes de control en tiempo real.
- **Lazo de Seguridad**: Si el sonar detecta un obstáculo a menos de 15 cm, se cancela la locomoción en menos de 25 ms, regresando a pose segura con pitido acústico.

Algoritmo de Locomoción: Marcha de Gateo (Crawl Gait)

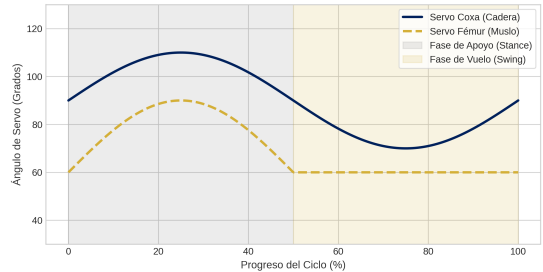
Polígono de Sustentación

Estabilidad estática garantizada: en fase de oscilación (swing), el centro de masa (CoM) siempre reside dentro del triángulo formado por los tres puntos de apoyo en el suelo.

Ciclo Cinemático (5 Fases)

Secuencia repetitiva: Stance Shift general → Paso Pata FR → Paso Pata RR → Paso Pata FL → Paso Pata RL.

Perfiles Angulares del Ciclo de Marcha (Crawl Gait)



Perfiles de articulación simulados en Python

Lazo Cerrado de Estabilización Inercial Activa

Compensación Proporcional

Inyección de offsets angulares dinámicos en los servos de rodilla (fémures) de las patas en contacto:

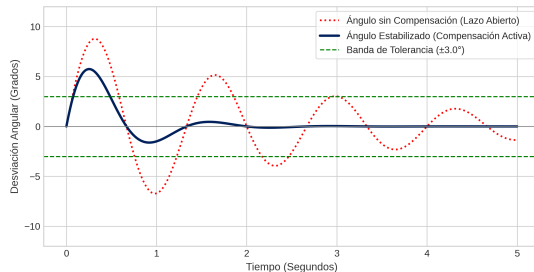
$$\theta_{compensado} = \theta_{base} \pm (K_p \cdot \theta_{sensor})$$

Donde el coeficiente $K_p = 1.2$ compensa proporcionalmente la caída del chasis medida por la IMU a 20 Hz.

Tolerancia Activa

La compensación se activa si la inclinación medida supera la banda muerta de $\pm 3^\circ$.

Respuesta Inercial Transitoria ante Perturbación Externa (Pitch/Roll)



Simulación del comportamiento transitorio inercial

Dashboard Web Embebido de Telemetría y Mando

Dashboard Autocontenido (Glassmorphism)

- Archivo HTML, CSS y JS unificado de 24 KB servido de forma asíncrona.
- **100 % Offline:** Sin CDNs o llamadas de red externas para evitar dependencias locales.
- Enrutamiento por bloques de 512 bytes para evitar desbordamientos en la memoria de la ESP32.

Funciones de la Interfaz

- **Mando por Teclado:** Soporte de teclas físicas (W-A-S-D), barra espaciadora (parada) y tecla R (reposo).
- **Graficador SVG:** Visualizador vectorial 2D en tiempo real del plano inclinado del chasis inercial.
- **Telemetría en Vivo:** Lectura constante de distancia e inclinación.

Simulador Virtual Wokwi

- Cableado digital completo de 8 servos y sensores en `diagram.json`.
- **Control Fallback Directo:** En ausencia del expansor PCA9685, el firmware conmuta a modulación PWM nativa de la ESP32.
- Conexión a través del canal virtual 'Wokwi-GUEST' para interactuar con el servidor real.

Especificaciones de Slicing (Creality Print)

- **Altura de Capa:** 0.2 mm con PLA/PETG.
- **Líneas de Pared:** Mínimo 4 perímetros (esencial para la fuerza de los agujeros roscados M2).
- **Relleno:** 30 % en patrón **Gyroid** (giroidal) por su rigidez mecánica tridimensional isotrópica.
- Proyecto de plato listo guardado en `[spiderbot.3mf]`.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Logros Obtenidos

- Integración exitosa de modelado CAD, electrónica embebida, control asíncrono y desarrollo de red en la ESP32.
- Estabilización proporcional inercial y evasión de obstáculos dinámicas completamente funcionales.
- Estructura paramétrica en OpenSCAD lista para laminación FDM.

Mejoras Propuestas (Trabajo Futuro)

- **Cinemática Inversa (IK):** Control completo de 3-DoF por pata para trayectorias de pie exactas.
- **Visión Inteligente:** Integrar cámara web ESP32-CAM y algoritmos de detección local para rescates.
- **Marcha Dinámica:** Programar trote alternado con fases de vuelo.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

¡Muchas Gracias!

Proyecto USS SpiderBot — Solemne 3